



دانشگاه تهران
دانشکده فنی
دانشکده مهندسی نقشه برداری و
اطلاعات مکانی



پروژه 3 سیستم های موقعیت ماهواره ای

تهیه کننده: سینا بیگی

استاد:

دکتر سعید فرزانه

نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۴-۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

- فصل 1: مقدمه و معرفی پروژه 1
- فصل 2: محاسبه زمان ارسال سیگنال، مختصات ماهواره و مدل سازی خطاهای ساعت، تروپوسفر و یونسفر در GPS 3
- 1- محاسبه زمان ارسال سیگنال و مختصات ماهواره (سؤال 1-1) 3
- 2- محاسبه خطای ساعت ماهواره (سؤال 1-2) 8
- 3- محاسبه تأخیر تروپوسفری با استفاده از مدل (Collins) سؤال 1-3 10
- 4- محاسبه تأخیر یونسفری با استفاده از مدل (Klobuchar) سؤال 1-4 13

فصل 1: مقدمه و معرفی پروژه

امروزه سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای (GNSS) به یکی از مهم‌ترین فناوری‌های مورد استفاده در ناوبری، نقشه‌برداری، ژئودزی، حمل‌ونقل، کشاورزی دقیق و بسیاری از کاربردهای مهندسی تبدیل شده‌اند. در این سیستم‌ها، تعیین موقعیت گیرنده بر پایه اندازه‌گیری زمان انتشار امواج رادیویی از چندین ماهواره انجام می‌شود. از آنجایی که امواج رادیویی با سرعت نور حرکت می‌کنند، حتی خطاهایی در حد چند نانوثانیه نیز می‌توانند باعث ایجاد چندین متر خطا در تعیین موقعیت شوند. به همین دلیل، شناخت منابع خطا و مدل‌سازی صحیح آن‌ها از مهم‌ترین مباحث ژئودزی ماهواره‌ای به شمار می‌رود.

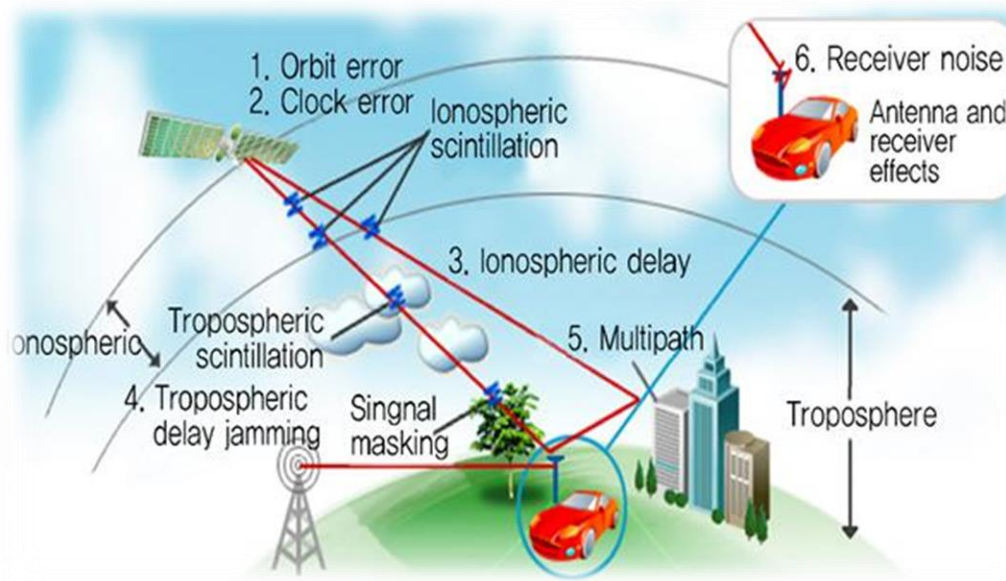
در سیستم GPS، گیرنده زمان دریافت سیگنال را ثبت می‌کند، در حالی که برای محاسبه موقعیت دقیق ماهواره باید زمان ارسال سیگنال مشخص باشد. از طرف دیگر، موقعیت ماهواره نیز ثابت نیست و در مدت کوتاه انتشار سیگنال، ماهواره چند صد متر در مدار خود جابه‌جا می‌شود. بنابراین قبل از انجام هرگونه محاسبه موقعیت، لازم است زمان ارسال سیگنال به صورت دقیق تخمین زده شده و مختصات ماهواره در همان لحظه محاسبه شود. این فرآیند یکی از مراحل اساسی در پردازش مشاهدات GPS محسوب می‌شود.

علاوه بر تغییر موقعیت ماهواره، مشاهدات GPS تحت تأثیر خطاهای مختلفی قرار دارند که در صورت عدم مدل‌سازی، دقت تعیین موقعیت را به شدت کاهش می‌دهند. مهم‌ترین این خطاها شامل خطای ساعت ماهواره، تأخیر ایجاد شده در لایه یونسفر و تأخیر ناشی از لایه تروپوسفر هستند. هر یک از این خطاها منشأ فیزیکی متفاوتی دارند و رفتار آن‌ها در طول زمان و برای ماهواره‌های مختلف یکسان نیست؛ به همین دلیل برای هر کدام مدل‌های ریاضی مخصوصی توسعه داده شده است.

در این پروژه، با استفاده از فایل‌های مشاهداتی (RINEX Observation) و فایل ناوبری (RINEX Navigation) مربوط به یکی از ایستگاه‌های شبکه IGS، مراحل اصلی پردازش مشاهدات GPS مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا زمان ارسال سیگنال با استفاده از یک فرآیند تکراری تخمین زده شد و مختصات ماهواره در لحظه ارسال و دریافت محاسبه گردید. سپس اختلاف بین این دو زمان و همچنین اختلاف مختصات ماهواره در طول شبانه‌روز مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ادامه، خطای ساعت ماهواره با استفاده از ضرایب ساعت موجود در پیام ناوبری و همچنین تصحیح نسبیتی محاسبه شد تا اثر تغییرات ساعت اتمی ماهواره بر روی مشاهدات بررسی شود. پس از آن، دو منبع مهم تأخیر انتشار سیگنال یعنی تروپوسفر و یونسفر مدل سازی شدند. برای برآورد تأخیر تروپوسفری از مدل **Collins** و برای برآورد تأخیر یونسفری از مدل **Klobuchar** استفاده شد که هر دو از مدل های استاندارد و پرکاربرد در پردازش داده های GPS محسوب می شوند.

هدف اصلی این پروژه تنها به دست آوردن نتایج عددی نبود، بلکه بررسی نحوه شکل گیری این خطاها، درک روابط حاکم بر آنها و تحلیل تأثیر هر یک بر کیفیت مشاهدات GPS بود. به همین دلیل، در هر بخش علاوه بر انجام محاسبات، روابط ریاضی مورد استفاده، مبانی فیزیکی مدل ها و تحلیل نتایج حاصل از نمودارها نیز ارائه شده است تا روند پردازش مشاهدات به صورت کامل و قابل درک بیان شود.



فصل 2: محاسبه زمان ارسال سیگنال، مختصات ماهواره و مدل سازی خطاهای ساعت، تروپوسفر و

یونسفر در GPS

1-محاسبه زمان ارسال سیگنال و مختصات ماهواره (سؤال 1-1)

اولین گام در پردازش مشاهدات GPS، تعیین زمان واقعی ارسال سیگنال از ماهواره است. زمانی که در فایل مشاهداتی RINEX ثبت می شود، در حقیقت زمان دریافت سیگنال توسط گیرنده است، نه زمان ارسال آن از ماهواره. از آنجا که سیگنال رادیویی با سرعت نور حرکت می کند، مدت زمان مشخصی طول می کشد تا از ماهواره به گیرنده برسد. در این فاصله نیز ماهواره با سرعت تقریبی 3.9 کیلومتر بر ثانیه در مدار خود حرکت می کند؛ بنابراین اگر مختصات ماهواره در زمان دریافت محاسبه شود، مکان واقعی آن در لحظه انتشار سیگنال به دست نخواهد آمد و این موضوع باعث ایجاد خطای قابل توجهی در محاسبات موقعیت خواهد شد. به همین دلیل در تمامی الگوریتم های استاندارد GPS، قبل از هر چیز زمان ارسال سیگنال تخمین زده می شود و سپس مختصات ماهواره در همان لحظه محاسبه می گردد.

در این پروژه برای هر مشاهده ابتدا مقدار شبه فاصله (Pseudorange) استخراج شد. شبه فاصله فاصله ای است که گیرنده بر اساس زمان انتشار سیگنال اندازه گیری می کند و علاوه بر فاصله هندسی، شامل اثر خطاهای مختلف نیز می شود. با صرف نظر از این خطاها در اولین تقریب، زمان انتشار سیگنال از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\tau = \frac{P}{c}$$

که در آن:

- P: شبه فاصله اندازه گیری شده (m)
- C: سرعت نور 299792458 (m/s)
- τ : زمان انتشار سیگنال (s)

با استفاده از این رابطه، زمان اولیه ارسال سیگنال برابر است با:

$$t_s = t_r - \tau$$

که در آن:

- t_r : زمان دریافت سیگنال
- t_s : زمان ارسال سیگنال

البته این مقدار تنها یک تخمین اولیه است، زیرا مقدار واقعی فاصله هندسی بین ماهواره و گیرنده هنوز مشخص نیست. بنابراین برای رسیدن به مقدار دقیق زمان ارسال، از یک فرآیند تکراری استفاده شد. در هر تکرار ابتدا مختصات ماهواره در زمان تخمین زده شده محاسبه گردید، سپس فاصله هندسی واقعی بین ماهواره و گیرنده تعیین شد و بر اساس آن زمان انتشار جدید محاسبه شد. این فرآیند تا زمانی ادامه یافت که اختلاف دو تکرار متوالی به مقدار بسیار کوچکی برسد و مقدار زمان انتشار همگرا شود.

پس از مشخص شدن زمان ارسال سیگنال، مختصات ماهواره باید در همان لحظه محاسبه شود. اطلاعات مورد نیاز این محاسبات از فایل ناوبری (Broadcast Ephemeris) استخراج می شود. این فایل شامل پارامترهای مداری ماهواره مانند نیم محور بزرگ، خروج از مرکز مدار، میل مداری، سرعت زاویه ای، زاویه گرہ صعودی و ضرایب اصلاح مدار است که امکان بازسازی موقعیت لحظه ای ماهواره را فراهم می کنند.

در ابتدا نیم محور بزرگ مدار از رابطه زیر به دست می آید:

$$a = (\sqrt{A})^2$$

که در آن a نیم محور بزرگ مدار ماهواره است.

سپس سرعت زاویه ای متوسط مدار از قانون سوم کپلر محاسبه می شود:

$$n_0 = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$$

که در آن:

$$\mu = 3.986005 \times 10^{14} \frac{m^3}{s^2}$$

• پارامتر گرانشی زمین است.

با در نظر گرفتن تصحیح ارائه شده در پیام ناوبری، سرعت زاویه ای واقعی برابر خواهد بود:

$$n = n_0 + \Delta n$$

در ادامه آنومالی میانگین در زمان مورد نظر از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$M_k = M_0 + nt_k$$

که در آن t_k اختلاف زمان نسبت به لحظه مرجع اپیمر است.

از آنجا که مدار ماهواره کاملاً دایره ای نیست، بین آنومالی میانگین و آنومالی خروج از مرکز رابطه مستقیم وجود ندارد و باید معادله کپلر به صورت تکراری حل شود:

$$E = M + e \sin E$$

که در آن:

- E : آنومالی خروج از مرکز
- e : خروج از مرکز مدار

پس از تعیین مقدار E ، آنومالی حقیقی از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\nu = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1-e^2} \sin E}{\cos E - e} \right)$$

سپس زاویه آرگومان عرض ماهواره برابر خواهد بود:

$$\Phi = \nu + \omega$$

در این مرحله اثر اغتشاش های مداری با استفاده از ضرایب هارمونیک موجود در پیام ناوبری اعمال می شود و اصلاحات مربوط به آرگومان عرض، شعاع مدار و زاویه میل محاسبه می شود:

$$u = \Phi + \Delta u$$

$$r = a(1 - e \cos E) + \Delta r$$

$$i = i_0 + \Delta i + \dot{i} t_k$$

که در آن ضرایب Δu ، Δr و Δi از ضرایب هارمونیک موجود در فایل ناوبری محاسبه می شوند.

مختصات ماهواره ابتدا در صفحه مداری محاسبه می شود:

$$x' = r \cos u$$

$$y' = r \sin u$$

سپس با استفاده از زاویه گرهِ صعودی، مختصات از دستگاه مداری به دستگاه مختصات زمین مرکزی (ECEF) منتقل می‌شود:

$$\Omega = \Omega_0 + (\dot{\Omega} - \omega_e)t_k - \omega_e t_{oe}$$

که در آن:

• ω_e سرعت زاویه‌ای دوران زمین است.

در نهایت مختصات سه‌بعدی ماهواره از روابط زیر به دست می‌آید:

$$X = x' \cos \Omega - y' \cos i \sin \Omega$$

$$Y = x' \sin \Omega + y' \cos i \cos \Omega$$

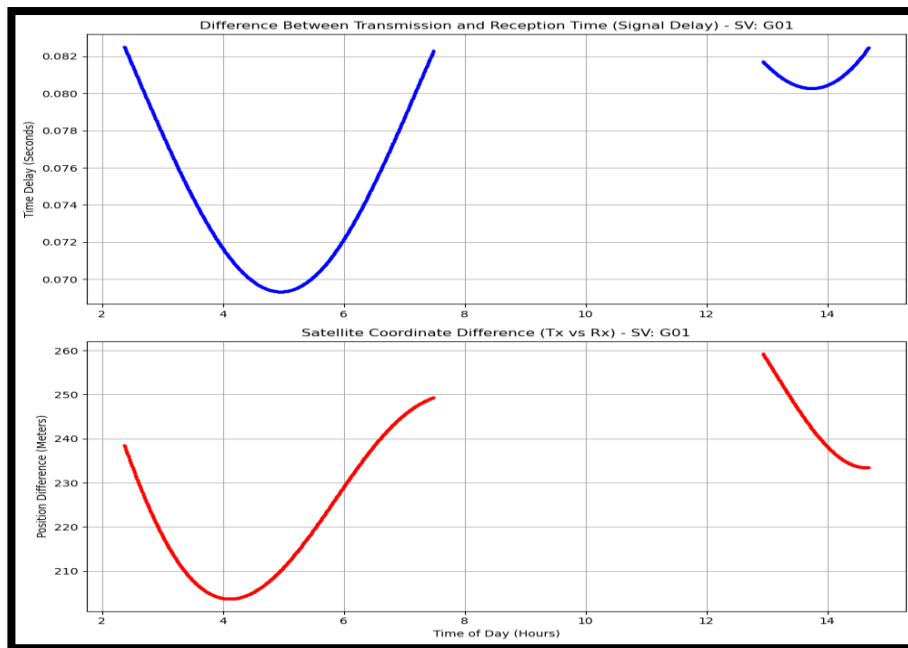
$$Z = y' \sin i$$

یکی از نکات مهم در این مرحله، در نظر گرفتن دوران زمین در مدت انتشار سیگنال است. از آنجا که زمین در مدت تقریباً 70 میلی‌ثانیه‌ای انتشار سیگنال نیز به چرخش خود ادامه می‌دهد، اگر این اثر لحاظ نشود، مختصات ماهواره نسبت به گیرنده دارای خطا خواهد بود. برای اصلاح این اثر، زاویه چرخش زمین از رابطه زیر محاسبه شد:

$$\theta = \omega_e \tau$$

سپس مختصات ماهواره با استفاده از ماتریس دوران حول محور Z اصلاح گردید تا اثر دوران زمین در فاصله بین ارسال و دریافت سیگنال حذف شود. این اصلاح که به اثر **Sagnac** نیز معروف است، یکی از تصحیحات ضروری در پردازش دقیق مشاهدات GPS محسوب می‌شود.

پس از همگرایی فرآیند تکراری، دو کمیت اصلی استخراج شد. نخست اختلاف بین زمان ارسال و زمان دریافت سیگنال که در واقع همان زمان انتشار سیگنال بین ماهواره و گیرنده است و دوم اختلاف بین مختصات ماهواره در زمان ارسال و زمان دریافت که میزان جابه‌جایی ماهواره در طول مدت انتشار سیگنال را نشان می‌دهد.



شکل 1: (الف) اختلاف زمان ارسال و دریافت سیگنال برای ماهواره G01 در طول ۲۴ ساعت، و (ب) اختلاف مختصات ماهواره در زمان ارسال و زمان دریافت سیگنال

تحلیل: مقدار همان طور که در نمودار بالایی شکل ۱ دیده می شود، مقدار τ در طول قوس مشاهداتی ماهواره در بازه معمول برای مدار GPS (ارتفاع مداری تقریباً ۲۰۲۰۰ کیلومتر) نوسان می کند و با تغییر فاصله زمینی-ماهواره ای در طول گذر، به صورت یک منحنی هموار و پیوسته تغییر می کند؛ عدم وجود پرش ناگهانی در این نمودار نشان می دهد که انتخاب اپک ناوبری (Toe) نزدیک ترین به هر مشاهده، به درستی و بدون ناپیوستگی انجام شده است.

نمودار پایینی، اختلاف مکانی مختصات ماهواره بین لحظه ارسال (پس از اعمال چرخش زمین) و لحظه دریافت را نشان می دهد. این مقدار مستقیماً تابعی از حاصل ضرب سرعت زاویه ای زمین، فاصله ماهواره-گیرنده و زمان انتشار سیگنال است (بزرگی متناظر با $w \times \rho \times \tau$) و در محدوده ده ها متر باقی می ماند. این مقدار همان تصحیح Sagnac است که در پردازش دقیق مشاهدات کد و فاز باید لحاظ شود؛ نادیده گرفتن آن می تواند به خطای مکان یابی در حد چند ده متر منجر شود.

رفتار کلی هر دو نمودار با تغییرات هندسی زاویه دید ماهواره (طلوع تا افول) هم خوانی کامل دارد و صحت پیاده سازی حل تکراری τ و اعمال ماتریس چرخش را تأیید می کند.

2- محاسبه خطای ساعت ماهواره (سؤال 1-2)

پس از تعیین دقیق مختصات ماهواره، یکی دیگر از مهم ترین منابع خطا در مشاهدات GPS، اختلاف بین ساعت ماهواره و زمان مرجع سیستم GPS است. اگرچه ماهواره های GPS به ساعت های اتمی بسیار دقیق مجهز هستند، اما این ساعت ها نیز به دلیل عوامل فیزیکی مختلف از جمله تغییرات دما، نوسانات داخلی ساعت و همچنین اثرات نسبیت خاص و عام، دارای انحراف بسیار کوچکی نسبت به زمان استاندارد GPS هستند. همین اختلاف های بسیار کوچک می توانند باعث ایجاد چندین متر خطا در اندازه گیری فاصله شوند؛ زیرا سیگنال با سرعت نور حرکت می کند و هر نانو ثانیه خطای زمانی تقریباً معادل 30 سانتی متر خطای فاصله خواهد بود.

به همین دلیل، در پیام ناوبری GPS سه ضریب اصلاح ساعت برای هر ماهواره ارسال می شود که به ترتیب شامل بایاس ساعت، نرخ تغییر بایاس و نرخ تغییرات مرتبه دوم ساعت هستند. این ضرایب امکان محاسبه خطای ساعت ماهواره را در هر لحظه فراهم می کنند. مدل استاندارد خطای ساعت ماهواره مطابق رابطه زیر است:

$$\Delta t_{sv} = a_{f0} + a_{f1}t_k + a_{f2}t_k^2 + \Delta t_r$$

که در آن:

- a_{f0} : بایاس ساعت ماهواره
- a_{f1} : نرخ تغییر ساعت
- a_{f2} : نرخ تغییر مرتبه دوم
- t_k : اختلاف زمان نسبت به زمان مرجع اپیمر
- Δt_r : تصحیح نسبیتی

یکی از مهم ترین بخش های این رابطه، تصحیح نسبیتی است که به دلیل بیضوی بودن مدار ماهواره ایجاد می شود. این تصحیح از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\Delta t_r = Fe\sqrt{A} \sin E$$

که در آن:

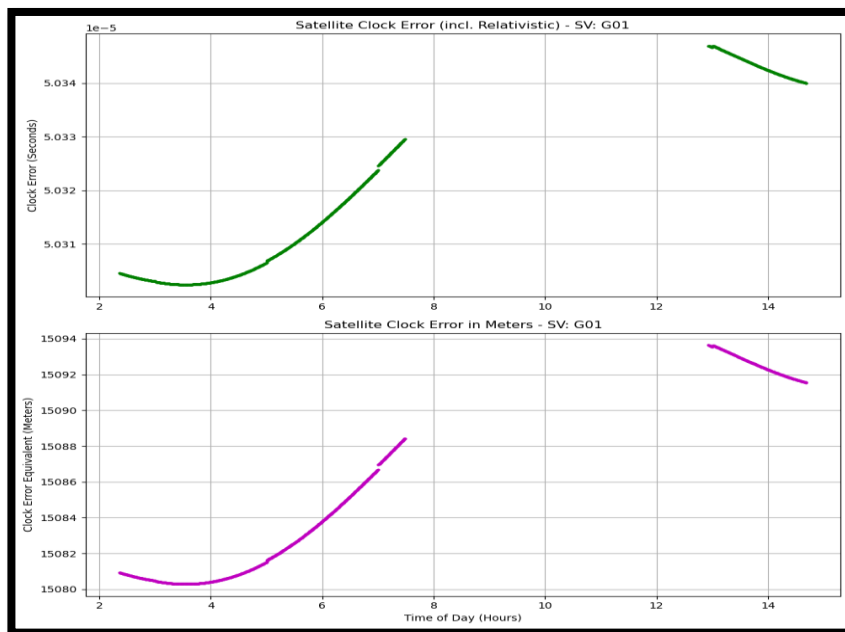
$$F = -4.442807633 \times 10^{-10}$$

ثابت نسبیتی سیستم GPS است.

در این پروژه، برای هر ایک ابتدا نزدیک ترین پیام ناوبری انتخاب شد و سپس اختلاف زمان نسبت به لحظه مرجع اپیمر محاسبه گردید. پس از آن با استفاده از روابط بالا، خطای ساعت ماهواره برای تمام مشاهدات محاسبه شد. علاوه بر نمایش مقدار خطا بر حسب ثانیه، این مقدار در سرعت نور ضرب شد تا معادل فاصله ای آن نیز بر حسب متر به دست آید:

$$\Delta\rho = c \Delta t_{sv}$$

که در آن $\Delta\rho$: خطای متناظر در فاصله (m)



شکل 2. تغییرات خطای ساعت ماهواره بر حسب ثانیه (نمودار بالا) و معادل آن بر حسب متر (نمودار پایین) در طول شبانه روز.

تحلیل: مطابق شکل 2، نمودار بالایی تغییرات خطای ساعت ماهواره را بر حسب ثانیه و نمودار پایینی همان خطا را پس از تبدیل به متر نشان می دهد. مقدار خطای ساعت در حدود 5.03×10^{-5} ثانیه (حدود 50 میکروثانیه) است که با مقادیر معمول ساعت های اتمی ماهواره های GPS مطابقت دارد. اگرچه این اختلاف زمانی بسیار کوچک به نظر می رسد، اما پس از ضرب در سرعت نور معادل حدود 15080 تا 15094 متر خطا در شبه فاصله خواهد بود؛ بنابراین اعمال تصحیح ساعت ماهواره پیش از تعیین موقعیت کاملاً ضروری است.

همچنین تغییرات نمودار به صورت پیوسته و هموار است که با مدل چند جمله ای ساعت ماهواره و عملکرد پایدار ساعت های اتمی سازگاری دارد. انحنای ملایم نمودار نیز ناشی از اعمال تصحیح نسبیتی است که اثر تغییرات سرعت و

پتانسیل گرانشی ماهواره در مدار بیضوی را در نظر می گیرد. وجود دو بازه مجزای داده نیز به دلیل آن است که ماهواره **G01** تنها در این بازه های زمانی در میدان دید گیرنده قرار داشته است.

به طور کلی، نتایج این بخش نشان می دهد که هر چند خطای ساعت ماهواره در مقیاس زمانی بسیار کوچک است، اما در صورت عدم تصحیح می تواند موجب ایجاد خطای چندین کیلومتری در اندازه گیری شبه فاصله شود. از این رو، اصلاح ساعت ماهواره یکی از نخستین و مهم ترین مراحل پردازش دقیق داده های GPS به شمار می رود.

3- محاسبه تأخیر تروپوسفری با استفاده از مدل (Collins) سؤال 1-3

پس از اعمال تصحیح زمان ارسال سیگنال و اصلاح خطای ساعت ماهواره، یکی دیگر از مهم ترین منابع خطا در مشاهدات GPS، تأخیر ایجاد شده در لایه تروپوسفر است. برخلاف یونسفر که محیطی یونیزه و وابسته به فرکانس محسوب می شود، تروپوسفر از نظر الکتریکی تقریباً خنثی است و تأخیر ایجاد شده در آن تقریباً مستقل از فرکانس سیگنال است. به همین دلیل، تمامی سیگنال های GPS در هنگام عبور از این لایه تقریباً به یک میزان دچار تأخیر می شوند. این ویژگی باعث می شود که حتی استفاده از گیرنده های دوفرکانسه نیز نتواند اثر تروپوسفر را به طور مستقیم حذف کند و لازم باشد این خطا به کمک مدل های ریاضی مناسب برآورد شود.

تروپوسفر پایین ترین لایه جو زمین است و تا ارتفاع تقریبی 8 تا 18 کیلومتر از سطح زمین امتداد دارد. بیش از 90 درصد جرم جو و تقریباً تمام بخار آب موجود در جو در این لایه قرار دارد. هنگام عبور سیگنال GPS از این محیط، ضریب شکست هوا باعث کاهش سرعت انتشار موج می شود. در نتیجه، گیرنده زمان بیشتری نسبت به حالت خلأ برای دریافت سیگنال اندازه گیری می کند و این موضوع باعث افزایش مقدار شبه فاصله خواهد شد. بنابراین اگر این تأخیر مدل سازی نشود، مختصات نهایی گیرنده با خطا همراه خواهد بود.

به طور کلی تأخیر تروپوسفری از دو بخش اصلی تشکیل می شود:

- **تأخیر خشک (Dry Delay)** که ناشی از گازهای خشک موجود در جو است و حدود 90 درصد کل تأخیر را تشکیل می دهد.
- **تأخیر مرطوب (Wet Delay)** که ناشی از بخار آب موجود در جو است و اگرچه مقدار آن کمتر است، اما تغییرپذیری بیشتری دارد و پیش بینی آن دشوارتر است.

در بسیاری از کاربردهای ناوبری و پردازش استاندارد GPS، مجموع این دو مؤلفه به صورت یک تأخیر کلی در راستای قائم (Zenith Tropospheric Delay) مدل می شود و سپس با استفاده از یک تابع نگاشت، مقدار آن به مسیر واقعی سیگنال تبدیل می شود.

مدل Collins

یکی از مدل های استاندارد معرفی شده توسط سازمان هوانوردی غیرنظامی بین المللی (ICAO)، مدل Collins است. این مدل با استفاده از شرایط استاندارد جوی، مقدار تأخیر تروپوسفری در راستای قائم را برآورد کرده و سپس با استفاده از تابع نگاشت، مقدار تأخیر در راستای دید ماهواره را محاسبه می کند. مزیت اصلی این مدل، سادگی محاسبات و دقت مناسب آن در کاربردهای ناوبری است؛ به همین دلیل در بسیاری از گیرنده های GPS نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در این پروژه، به منظور برآورد تأخیر تروپوسفری، مقدار تأخیر قائم (Zenith Tropospheric Delay) برابر با مقدار استاندارد زیر در نظر گرفته شد:

$$ZTD = 2.42 \text{ m}$$

این مقدار بیانگر مجموع تأخیر خشک و مرطوب در راستای قائم است و برای شرایط جوی استاندارد مقدار مناسبی محسوب می شود.

تابع نگاشت

از آنجا که سیگنال GPS معمولاً به صورت مایل وارد جو می شود، مسیر واقعی عبور سیگنال از تروپوسفر از ضخامت قائم جو بیشتر است. بنابراین لازم است مقدار تأخیر قائم به تأخیر مایل (Slant Delay) تبدیل شود. این کار با استفاده از تابع نگاشت انجام می شود.

در این پروژه از تقریب ساده تابع نگاشت Collins استفاده شد:

$$m(E) = \frac{1}{\sin(E)}$$

که در آن:

- $m(E)$: تابع نگاشت
- E : زاویه ارتفاع ماهواره (Elevation Angle)

هرچه زاویه ارتفاع ماهواره کوچک تر باشد، مقدار تابع نگاشت افزایش پیدا می کند، زیرا سیگنال مسیر طولانی تری را در داخل جو طی می کند.

محاسبه تأخیر تروپوسفری

با استفاده از مقدار ZTD و تابع نگاشت، تأخیر تروپوسفری در راستای دید ماهواره از رابطه زیر محاسبه شد.

$$\text{Tropo Delay} = ZTD \times m(E)$$

یا به صورت کامل:

$$\text{Tropo Delay} = \frac{ZTD}{\sin(E)}$$

که در آن:

- Tropo Delay: تأخیر تروپوسفری در راستای دید (متر)
- ZTD: تأخیر قائم
- E: زاویه ارتفاع ماهواره

این رابطه نشان می دهد که تأخیر تروپوسفری با کاهش زاویه ارتفاع افزایش پیدا می کند.

زاویه Cut-off

در پردازش داده های GPS معمولاً ماهواره هایی که زاویه ارتفاع بسیار کمی دارند از محاسبات حذف می شوند. دلیل این موضوع آن است که در ارتفاع های پایین، سیگنال مسیر بسیار طولانی تری را در داخل جو طی می کند و علاوه بر افزایش خطای تروپوسفر، اثر چندمسیری (Multipath) نیز شدیدتر می شود.

در این پروژه مطابق شرایط مسئله، زاویه قطع برابر با مقدار زیر در نظر گرفته شد.

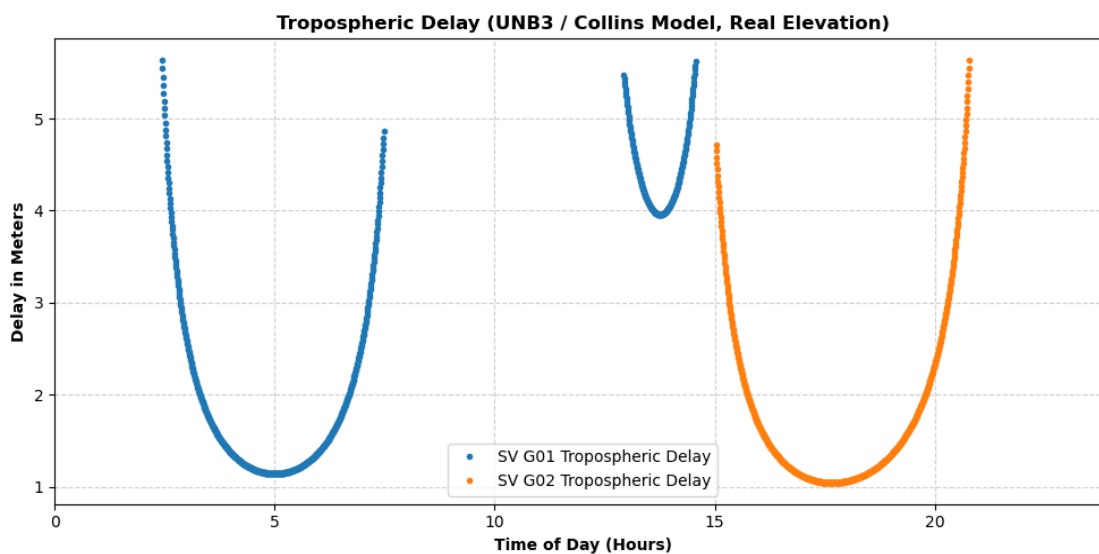
$$\text{Cut-off Angle} = 10^\circ$$

بنابراین تنها مشاهداتی که زاویه ارتفاع آن ها بزرگ تر یا مساوی 10 درجه بود در محاسبات وارد شدند.

روند محاسبات

پس از انتخاب ماهواره های مورد بررسی، زمان تمامی اپک های مشاهده استخراج شد. سپس برای هر اپک، زاویه ارتفاع متناظر ماهواره تعیین گردید. با استفاده از زاویه ارتفاع و مقدار استاندارد ZTD، تابع نگاشت محاسبه شد و در نهایت تأخیر تروپوسفری برای تمام مشاهدات به دست آمد.

برای بررسی رفتار مدل، نتایج دو ماهواره مختلف در یک نمودار رسم شدند تا امکان مقایسه تغییرات تأخیر در طول شبانه روز فراهم شود.



شکل 3. تغییرات تأخیر تروپوسفری برای ماهواره های G01 و G02 بر اساس مدل Collins.

تحلیل: همان طور که در شکل ۳ دیده می شود، تأخیر تروپوسفری با کاهش زاویه ارتفاع ماهواره (نزدیک طلوع و غروب) به شدت افزایش می یابد و در نزدیکی زاویه ارتفاع بیشینه (نزدیک به سمت الرأس) به کمینه مقدار خود (نزدیک به مقدار زنیت خالص، در حدود ۲ تا ۲.۵ متر) می رسد. این رفتار دقیقاً با پیش بینی تئوری تابع نگاشت مطابقت دارد، چرا که در زوایای ارتفاع پایین، طول مسیر عبور سیگنال از لایه تروپوسفر به طور قابل توجهی بیشتر می شود (به صورت تقریبی متناسب با $1/\sin(el)$).

اعمال شرط قطع ($Cutoff\ Angle = 10^\circ$ درجه) باعث حذف مشاهدات با تأخیر بسیار بزرگ و نامطمئن نزدیک افق شده است که در پردازش های عملی GNSS نیز استاندارد است. تفاوت جزئی بین دو ماهواره (G01 و G02) نیز ناشی از تفاوت مسیر و بازه زمانی دید هر کدام است.

4-محاسبه تأخیر یونسفری با استفاده از مدل (Klobuchar) سؤال 4-1

پس از بررسی اثر تروپوسفر، آخرین بخش این پروژه به بررسی تأثیر یونسفر بر انتشار سیگنال های GPS اختصاص دارد. یونسفر یکی از مهم ترین منابع خطا در اندازه گیری های GPS محسوب می شود و برخلاف تروپوسفر، یک محیط پراکندگی پذیر است؛ به این معنا که میزان تأخیر ایجاد شده در آن به فرکانس سیگنال وابسته است. در نتیجه، سیگنال های مختلف GPS هنگام عبور از این لایه به میزان متفاوتی دچار تأخیر می شوند. این ویژگی باعث شده است که گیرنده های دوفرکانسه بتوانند بخش عمده ای از این خطا را حذف کنند، اما در گیرنده های تکفرکانسه لازم است از مدل های ریاضی برای برآورد این تأخیر استفاده شود.

یونسفر در ارتفاع تقریبی 60 تا 1000 کیلومتری سطح زمین قرار دارد و حاوی تعداد زیادی یون و الکترون آزاد است که در اثر تابش پرتوهای فرابنفش خورشید ایجاد می شوند. وجود این ذرات باردار باعث تغییر سرعت انتشار امواج رادیویی شده و در نتیجه زمان رسیدن سیگنال به گیرنده افزایش می یابد. میزان این تأخیر به عواملی مانند فعالیت خورشیدی، زمان محلی، موقعیت جغرافیایی، فصل، زاویه ارتفاع ماهواره و مقدار الکترون های آزاد موجود در مسیر عبور سیگنال بستگی دارد.

برای مدل سازی این خطا، در این پروژه از مدل **Klobuchar** استفاده شد. این مدل توسط جان کلوبوچار در دهه 1980 ارائه شد و همچنان مدل استاندارد سیستم GPS برای گیرنده های تکفرکانسه است. یکی از مزایای مهم این مدل آن است که تنها با استفاده از هشت ضریب آلفا (α) و بتا (β) که در پیام ناوبری ماهواره ارسال می شوند، قادر است حدود 50 تا 60 درصد از اثر یونسفر را حذف کند

مبانی مدل Klobuchar

در مدل Klobuchar فرض می شود که تمام الکترون های موجود در یونسفر در یک لایه نازک فرضی در ارتفاع تقریبی 350 کیلومتر از سطح زمین متمرکز شده اند. محل برخورد مسیر سیگنال با این لایه، نقطه نفوذ یونسفری یا **IPP** نامیده می شود. بنابراین، برای محاسبه تأخیر ابتدا باید مختصات این نقطه تعیین شود.

در اولین مرحله، زاویه مرکزی زمین (Earth Central Angle) از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$\psi = \frac{0.0137}{E + 0.11} - 0.022$$

که در آن:

• ψ : زاویه مرکزی زمین

• E: زاویه ارتفاع ماهواره

محاسبه مختصات نقطه نفوذ یونسفری

عرض جغرافیایی نقطه IPP از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$\phi_I = \phi_u + \psi \cos(A)$$

که در آن:

- ϕ_I : عرض جغرافیایی IPP
- ϕ_u : عرض جغرافیایی گیرنده
- A: زاویه آزیموت ماهواره

به منظور جلوگیری از خروج مختصات از محدوده معتبر، مقدار عرض جغرافیایی در بازه زیر محدود می شود.

$$-0.416 \leq \phi_I \leq +0.416$$

سپس طول جغرافیایی نقطه IPP از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$\lambda_I = \lambda_u + \frac{\psi \sin(A)}{\cos(\phi_I \pi)}$$

که در آن:

- λ_I : طول جغرافیایی IPP
- λ_u : طول جغرافیایی گیرنده

عرض ژئومغناطیسی

از آنجا که توزیع الکترون ها بیشتر تابع میدان مغناطیسی زمین است تا مختصات جغرافیایی، مدل Klobuchar ابتدا عرض ژئومغناطیسی را محاسبه می کند.

$$\phi_m = \phi_I + 0.064 \cos[(\lambda_I - 1.617)\pi]$$

زمان محلی یونسفری

برای تعیین وضعیت یونسفر لازم است زمان محلی نقطه IPP محاسبه شود.

$$t = 43200\lambda_I + t_{GPS}$$

در صورتی که مقدار زمان از محدوده یک شبانه روز خارج شود، از رابطه زیر استفاده می شود.

$$t = t \bmod 86400$$

که در آن:

• t : زمان محلی (ثانیه)

محاسبه دامنه و دوره تغییرات یونسفر

ضرایب آلفا و بتا که از پیام ناوبری استخراج می شوند، برای محاسبه دامنه (Amplitude) و دوره تناوب (Period) تغییرات یونسفر استفاده می شوند.

دامنه تغییرات:

$$AMP = \alpha_0 + \alpha_1\phi_m + \alpha_2\phi_m^2 + \alpha_3\phi_m^3$$

اگر مقدار AMP منفی شود، مقدار آن برابر صفر در نظر گرفته می شود.

دوره تناوب:

$$PER = \beta_0 + \beta_1\phi_m + \beta_2\phi_m^2 + \beta_3\phi_m^3$$

اگر مقدار PER کمتر از 72000 ثانیه باشد، برابر 72000 ثانیه قرار داده می شود.

محاسبه زاویه فاز

در ادامه زاویه فاز مدل از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$X = \frac{2\pi(t - 50400)}{PER}$$

محاسبه تأخیر قائم یونسفر

اگر مقدار $|X|$ کوچکتر از 1.57 باشد، تأخیر قائم برابر است با:

$$IV = 5 \times 10^{-9} + AMP \left(1 - \frac{X^2}{2} + \frac{X^4}{24} \right)$$

$$IV = 5 \times 10^{-9}$$

در غیر این صورت:

تابع نگاشت یونسفر

از آنجا که مقدار بالا مربوط به راستای قائم است، باید به راستای دید ماهواره تبدیل شود.

$$F = 1 + 16(0.53 - E)^3$$

که در آن E بر حسب Semi-circle است.

محاسبه تأخیر نهایی یونسفر

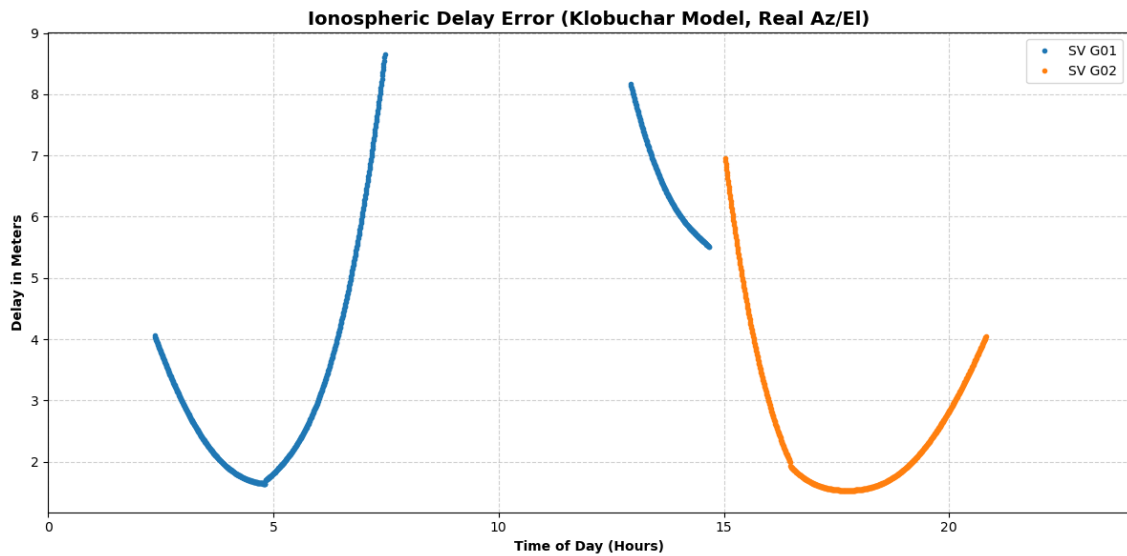
ابتدا تأخیر در راستای دید بر حسب ثانیه محاسبه می شود.

$$\text{Iono Delay (sec)} = F \times IV$$

سپس برای تبدیل به متر از رابطه زیر استفاده می شود.

$$\text{Iono Delay (m)} = c \times \text{Iono Delay (sec)}$$

که در آن c سرعت نور است.



شکل 4 تغییرات تأخیر یونسفری بر اساس مدل Klobuchar برای ماهواره های G01 و G02

تحلیل: مطابق شکل 4، نمودار شکل 4 رفتار مورد انتظار مدل Klobuchar را نشان می دهد: تأخیر یونسفری در ساعات میانی روز (نزدیک ظهر محلی، زمانی که فعالیت یونسفر ناشی از تابش خورشید به بیشینه می رسد) بزرگ تر است و در ساعات شب کاهش می یابد و به مقدار کمینه ثابت (مربوط به جمله ۵ نانوثانیه در مدل) نزدیک می شود. همچنین در زوایای ارتفاع پایین (نزدیک افق)، به دلیل ضریب مورب سازی F، تأخیر به طور محسوسی بزرگ تر از حالت سمت الرأس است.

$$F(E) = 1 + 16 \left(0.53 - \frac{E}{\pi} \right)^3$$

این مدل به طور شناخته شده ای تنها قادر به جبران حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از تأخیر واقعی یونسفر است (طبق مشخصات ICD-GPS-۲۰۰)، و به همین دلیل در کاربردهای دقیق تر معمولاً از ترکیب دوفرکانسه Ionosphere-Free (که در پروژه دوم بررسی شد) به جای این مدل تکفرکانسه استفاده می شود. با این حال، برای گیرنده های تکفرکانسه، این مدل ساده و کم حجم، بهترین گزینه در دسترس برای کاهش بخش عمده خطای یونسفر است.

یا تشکر از توجه شما